

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ №9

Виконала:

студентка групи ФІ-73

Звичайна Анастасія Олександрівна

залікова книжка №04

Київ 2020

Мета: Набути навичок налаштування системи безпеки MS SQL Server.

Умова задачі:

1. Вибрати у відповідності до списку групи свій варіант завдання (у мене четвертий віріант). Проаналізувати опис предметної області. Створити необхідні таблиці.
2. За допомогою SSMS побудувати ER-діаграму створеної бази даних.

Предметна область: Навчально-методичне управління (професорсько-викладацький склад).

Основні предметно-значущі сутності: Співробітники, Підрозділи, Дисципліни.

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Співробітники - прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, адреса прописки, посада, підрозділ;

- Підрозділи - назва, вид підрозділу;

-	Дисципліни	-	назва.
Основні	вимоги	до	функцій системи:

- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками або певним співробітником;
- Вибрати список співробітників по підрозділам або певного підрозділу;
- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками по підрозділам або певного підрозділу.

Тригери:

1. На додавання запису в таблицю «Працівники». Якщо в таблиці вже існує запис про співробітника з збігаються предметно-значущими атрибутами, заборонити додавання нового запису.

2. Створити представлення «Дисципліни» з полями «код_сотрудніка», «ФІО_сотрудніка», «Дисципліна». Оновлювати представлення «Дисципліни».

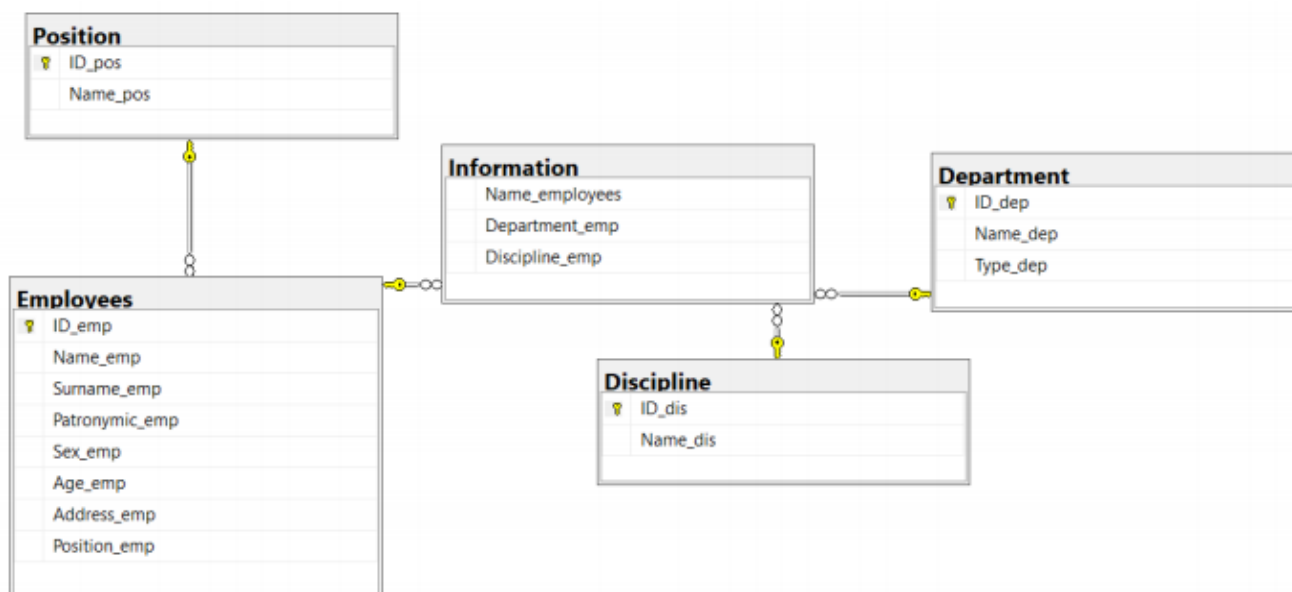
Процедура:

Процедура повинна повертати кількість дисциплін, що читаються кожним співробітником зазначеного підрозділу.

Завдання до лабораторної роботи №9:

1. Напишіть команди Transact SQL для наступних дій:
 1. Створити новий обліковий запис;
 2. Назначити користувачу роль БД (будь-яку);
 3. Надати користувачу *Bill* повноваження на доступ к збереженої процедури (будь-якої);
 4. Відкликати всі надані користувачу *John* привілеї.
2. Поясніть призначення наступних команд Transact SQL:
 - a) GRANT SELECT, INSERT
ON SUPPLIES
TO J_Smith
WITH GRANT OPTION AS Economists
 - b) EXEC[UTE] sp_addlogin 'king_of_the_db',
'a2h7d0f7dg84mdf94',
'PROJECTS',
'Ukrainian',
'master',
'NULL'
 - c) REVOKE ALL TO 'M_Ivanenko'
CASCADE
3. Зашифруйте зміст однієї з колонок таблиці в створеній БД.

Виконання роботи: Спочатку я вивчила теорію до даної лабораторної роботи та почала застосовувати отримані знання на практиці, ось що в мене вийшло:



1)

```
SQLQuery3.sql - D:\SF01AQ\banan (56) | SQLQuery2.sql - D:\SF01AQ\banan (53)*
--Лабораторна робота№9
--1.Команда Transact SQL для створення нового облікового запису
CREATE LOGIN login08 WITH PASSWORD='password08'
USE MyFirstBase
GO
CREATE USER user08 FOR LOGIN login08
SELECT HAS_DBACCESS('MyFirstBase')
--2. Команда Transact SQL для призначення користувачу user01 ролі db_accessadmin цієї БД
EXECUTE sp_addrolemember db_accessadmin, user01
--3. Команда Transact SQL для надання користувачу Bill повноваження на доступ до збереженої процедури (будь-якої)
CREATE LOGIN lo_Bill WITH PASSWORD='passw_Bill'
USE MyFirstBase
GO
CREATE USER use_Bill FOR LOGIN lo_Bill
EXECUTE sp_addrolemember db_datareader, use_Bill
GRANT EXECUTE TO use_Bill
-- 4. Команда Transact SQL для відкликання всіх наданих користувачу John привілеїв
CREATE LOGIN lo_John WITH PASSWORD='passw_John'
USE MyFirstBase
GO
CREATE USER use_John FOR LOGIN lo_John
EXECUTE sp_addrolemember db_datareader, use_John
GRANT EXECUTE TO use_John
REVOKE ALL FROM use_John
```

110 %

Результаты | Сообщения

(Отсутствует имя столбца)	
1	1

Запрос успешно выполнен. | DESKTOP-6SF01AQ\SQL EXPRESS... | DESKTOP-6SF01AQ\banan ...

2) Відповіді на питання:

1. Команда дає користувачу J_Smith дозвіл на здійснення вибірки та вставки даних у таблицю SUPPLIES.

2. Команда створює новий логін (рос. "учетную запись") king_of_the_db з паролем a2h7d0f7dg84md94, який підключається до бази даних PROJECTS з українською мовою для входу з ідентифікатором безпеки master, де пароль передається без шифрування.

3. Команда відзиває усі дозволи для користувача M_Ivanenko.

3)

--Шифрування змісту колонки Address_emp таблиці Employees в створеній БД MyFirstBase

--Створення мастер-ключа бази даних MyFirstBase

USE master

GO

SELECT *

FROM sys.symmetric_keys

WHERE name = '##MS_ServiceMasterKey##'

GO

--Створення сертифікату. Сертифікат підписується SQL Server

USE MyFirstBase

GO

CREATE MASTER KEY ENCRYPTION BY PASSWORD = 'It_Is_encryption_Password'

GO

--Створення симетричного ключа

USE MyFirstBase

```

GO

CREATE CERTIFICATE Certificate_num_1
WITH SUBJECT = 'Project_Data'

CREATE SYMMETRIC KEY Symmetric_key_num_1
WITH ALGORITHM = AES_256
ENCRYPTION BY CERTIFICATE Certificate_num_1

GO

--Зміна схеми даних

USE MyFirstBase

GO

ALTER TABLE Employees
ADD Address_emp_encryped VARBINARY(MAX) NULL

GO

--Шифрування колонки таблиці

USE MyFirstBase

GO

-- Opens the symmetric key for use

OPEN SYMMETRIC KEY Symmetric_key_num_1
DECRYPTION BY CERTIFICATE Certificate_num_1

GO

UPDATE Employees
SET Address_emp_encryped = EncryptByKey(Key_GUID('Symmetric_key_num_1'), Address_emp)
FROM Employees

GO

-- Closes the symmetric key

CLOSE SYMMETRIC KEY Symmetric_key_num_1

GO

--Читання зашифрованих даних

USE MyFirstBase

GO

OPEN SYMMETRIC KEY Symmetric_key_num_1
DECRYPTION BY CERTIFICATE Certificate_num_1

GO

-- Читання розшифрованих даних

SELECT ID_emp, Name_emp, Surname_emp, Patronymic_emp, Address_emp_encryped AS
'Address_emp_encryped',
CONVERT(varchar, DecryptByKey(Address_emp_encryped)) AS 'Decrypted Address_emp_encryped'
FROM Employees

CLOSE SYMMETRIC KEY Symmetric_key_num_1

GO

```

Результаты										
Сообщения										
	name	principal_id	symmetric_key_id	key_length	key_algorithm	algorithm_desc	create_date	modify_date	key_guid	key_thumbprint
1	##MS_ServiceMasterKey##	1	102	256	A3	AES_256	2020-09-01 17:55:33.523	2020-09-01 17:55:33.523	B037DF50-6DBC-465E-AD5A-CC79280DE6D7	NULL
<										
	ID_emp	Name_emp	Surname_emp	Patronymic_emp	Address_emp_encrypted			Decrypted Address_emp_encrypted		
1	2	Віктор	Кучеренко	Сергійович	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C102000000E67BA43...			Степана Бандери 7а		
2	3	Петро	Брик	Семенович	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C1020000008FE4FF6...			Перемоги 10а		
3	4	Аліна	Чуб	Степановна	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C102000000826E5D0...			Перемоги 10б		
4	5	Катерина	Чубенко	Віталіївна	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C1020000009C15B7E...			Віноградарь 24г		
5	6	Назарій	Жоб	Андрійович	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C102000000AB98020...			Воздвиженська 20а		
6	7	Степан	Чубенко	Сергійович	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C1020000006B86AEE...			Віноградарь 24г		
7	8	Дмитро	Гетьман	Сергійович	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C102000000E68D979...			Васильківська 32а		
8	9	Еліна	Васильківська	Олександрівна	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C1020000002596D29...			Степана Бандери 7в		
9	10	Дарина	Кузьменко	Віталіївна	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C1020000009921F37...			Васильківська 31б		
10	11	Максим	Деркач	Сергійович	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C1020000000D3F49C...			Віноградарь 25б		
11	12	Вікторія	Заїка	Павлівна	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C102000000E715819...			Перемоги 34д		
12	13	Валерія	Шевченко	Миколаївна	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C102000000BAE04F3...			Кирилівська 19а		
13	14	Олександр	Авраменко	Миколайович	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C102000000A15F378...			Воздвиженська 18а		
14	15	Марія	Замкова	Олександрівна	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C1020000009C2DD9...			Лескова 19б		
15	16	Владислад	Соколовський	Геннадійович	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C102000000925245E...			Воздвиженська 21а		
16	17	Валентина	Шуфра	Вікторівна	0x00EC06FCDD7DCF4ABCFBA9848DF3B0C102000000D9860B...			Лескова 19в		